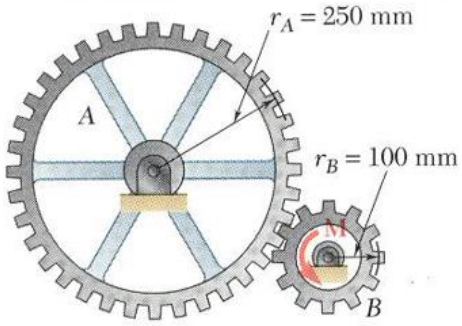
MARMARA ÜNV. TEKNOLOJİ FAK. MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ DİNAMİK/MEKANİK 2 DERSİ FİNAL SINAVI

AD-SOYAD: **Tarih: 08.02.2019**

OKUL NO: **İMZA:**

1 – A dişlisinin kütlesi 10 kg olup döndürme yarı çapı 200 mm'dir. B dişlisinin kütlesi 3kg olup döndürme yarı çapı 80 mm'dir. Sistem hareketsiz iken B dişlisine 6 N.m 'lik moment uygulanıyor. Sürtünmeyi ihmal ederek;

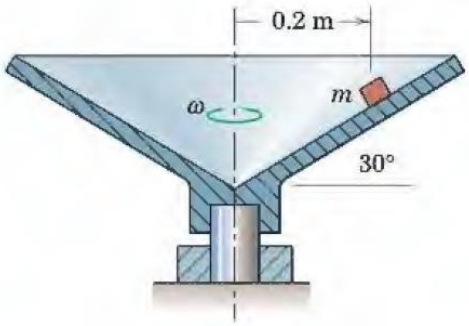
a) B dişlisinin açısal hızı 600dev/dak ya ulaşıncaya kadar geçen zamanı
b) B dişlisinden A dişlisine gelen teğetsel kuvveti bulunuz.



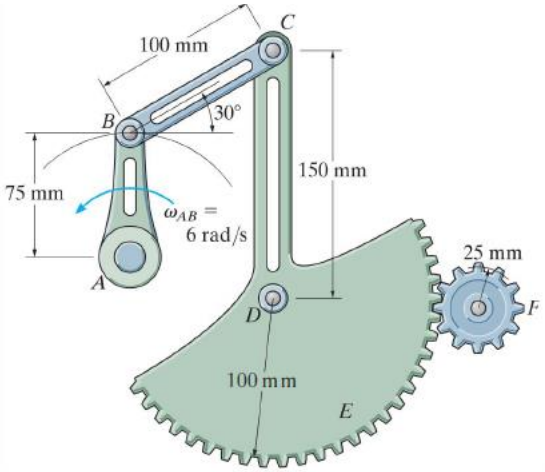
$m_A = 10\text{kg} \quad \bar{k}_A = 200\text{mm}$

$m_B = 3\text{kg} \quad \bar{k}_B = 80\text{mm}$

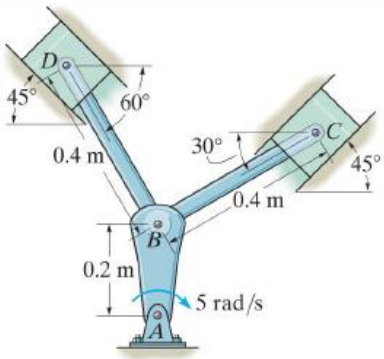
2 – Şekilde ki sistemde m kütleli cisim konik yüzeyli dönen çanağın içerisine görüldüğü gibi yerleştirilmiştir. Cismin çanakla olan sürtünme katsayısı 0,3 ise cismin bırakılan yüzeyde kalabilmesi için çanağın açısal hız aralığını bulunuz?



3- Şekilde verilen sistemde AB krank kolunun dönmesi sonucunda F dişlisinin salınımlı bir hareket yapmasını sağlamaktadır. B kolu 6 rad/s'lik bir açısal bir hıza sahipse F dişlisinin açısal hızını bulunuz?



4- Şekilde verilen sistem bir deniz motorunun mekanizmasına ait olup AB krank kolu 5 rad/sn hızla dönerek D ve C pistonlarından tahrik edilmektedir. Belirtilen şekilde iken C ve D pistonlarının hızlarını bulunuz?



Bütün sorular eşit puan olup. Her soruda g=9,81 m/s^{2}dir. Başarılar Dilerim. Dr.Öğr.Üyesi Ersin TOPTAŞ